

Supplemental Material

1. 深亚波长约束光场的量子化算符

麦克斯韦方程组：

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times H = J - \frac{\partial D}{\partial t} \quad (2)$$

波导介质无自由电子， $J=0$ ，所以波动方程为亥姆霍兹方程：

$$\Delta E + k^2 E = 0 \quad (3)$$

耦合波导的亥姆霍兹方程无解析解，但可通过 comsol 求出其数值解，解的形式为：

$$E = U(y, z) \cdot e^{i(\omega_0 t - \beta x)} \quad (4)$$

其中 $U(y, z)$ 为 comsol 求解得到的电场分布； ω_0 是导波光的光频； β 是亥姆霍兹方程的本征解，亦即传播常数。 k_y 和 k_z 分别是波导光子的横向波矢。由此，我们可定义初态波导光子的四维波矢为：

$$\mathbf{k}_i = (k, \beta, k_y, k_z) \quad (5)$$

且在折射率为 n 的波导介质中，波导光子满足如下式所示的色散关系：

$$k^2 = \left(n \frac{\omega_0}{c}\right)^2 = \beta^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (6)$$

由 Eq. 4 可求得深亚波长约束光场的正则量子化电场算符为：

$$\hat{E} = \sqrt{\frac{\hbar\omega_0}{2P}} [U(y, z) \hat{a} e^{i(\omega_0 t - \beta x)} + H.C.] \quad (7)$$

其中 $P = \iint \varepsilon U(y, z)^2 dydz$ ，为能量归一化因子。记号 $A(y, z) = -U(y, z)/i\omega_0$ ，对应的磁矢势算符为：

$$\hat{A} = \sqrt{\frac{\hbar\omega_0}{2P}} [A(y, z) \hat{a} e^{i(\omega_0 t - \beta x)} + H.C.] \quad (8)$$

由 Eq. 7 or Eq. 8 可求得波导光子的哈密顿算符为：

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega_0}{2P} \iint dydz \varepsilon U(y, z)^2 [2\hat{a}^+ \hat{a} + 1] = \hbar\omega_0 \left(\hat{a}^+ \hat{a} + \frac{1}{2}\right) \quad (9)$$

Eq. 9 表明上述量子化算符将波导光子量子化为能量 $\hbar\omega_0$ 的谐振子，且记号 $A(y, z) =$

$\sqrt{\frac{\hbar\omega_0}{2P}} \cdot A(y, z)$ 为归一化后的磁矢势算符振幅。在动量空间，Eq. 8 可被展开为：

$$\hat{A} = \iint dk_y dk_z [A(k_y, k_z) \hat{a} e^{i(\omega_0 t - \beta x - k_y y - k_z z)} + H.C.] \quad (10)$$

Eq. 10 表明磁矢势算符可被展开为四维波矢为 $\mathbf{k}_i = (k, \beta, k_y, k_z)$ 的不同平面波分量叠加的形式。

2. 动量空间磁矢势及自由电子算符的波函数

等效四维波矢 $\mathbf{k}_i$ 、偏振 ϵ 的光子态 $|\mathbf{k}_i, \epsilon\rangle$ 可由产生算符作用于真空态得到：

$$|\mathbf{k}_i, \epsilon\rangle = \hat{a}^+ |0\rangle \quad (11)$$

因此，动量空间磁矢势算符的光子波函数为：

$$\langle 0 | \hat{A} | \mathbf{k}_i, \epsilon \rangle = \iint dk_y dk_z A(k_y, k_z) \cdot \epsilon(\mathbf{k}_i) e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{x}} \quad (12)$$

求解时需要利用 $\langle 0 | \hat{a}^+ = 0$ 和湮灭与产生算符的对易关系。同理可得动量空间出射光子波函数为：

$$\langle \mathbf{k}_f, \epsilon | \hat{A} | 0 \rangle = \epsilon(\mathbf{k}_f) e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{x}} \quad (13)$$

同时，电子波函数算符为：

$$\hat{\psi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{s=1,2} (b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{ip \cdot x}) \quad (14)$$

对应的入射电子波函数为：

$$\psi(x) = u_{s_i}(\mathbf{p}_i) e^{ip_i \cdot x} \quad (15)$$

求解时需要利用 $\langle 0 | \hat{b}^+ = 0$ 和电子湮灭与产生算符的反对易关系，且 $u_{s_i}(\mathbf{p}_i)$ 代表自旋为 s_i 、动量为 $\mathbf{p}_i$ 的狄拉克旋量，是狄拉克方程的解。同理可得出射电子波函数为：

$$\bar{\psi}(x) = \bar{u}_{s_f}(\mathbf{p}_f) e^{-ip_f \cdot x} \quad (16)$$

3. 传播子

电子传播子无需修正，仍是教科书中标准的自由空间电子传播子形式，其代表电子波函数算符的真空期望 $\langle 0 | \hat{\psi}(x) \hat{\psi}^\dagger(x') | 0 \rangle$ 。电子算符和伴随算符共有四种组合，其中只有 $\hat{b} \hat{b}^\dagger$ 不为0，所以电子由 $\mathbf{x}_1$ 传播至 $\mathbf{x}_2$ 的S矩阵元为：

$$iS_F(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) = \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(q+m)}{q^2 - m^2} e^{iq \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)} \quad (17)$$

其中的积分核 $\frac{i(q+m)}{q^2 - m^2}$ 即为电子的传播子。

4. 康普顿散射跃迁速率

基于 Eqs. 12-17，我们可以写出动量空间康普顿散射 (S channel，对应于电子先吸收初态光子转变为动量为 $\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i$ 的虚电子，之后再释放出末态光子的跃迁路径) 跃迁速率的完整形式：

$$i\Gamma_S \propto \int d^4x_2 \int d^4x_1 [\bar{u}(\mathbf{p}_f) e^{-ip_f \cdot x_2} \cdot (-ie\gamma^\mu) \cdot \epsilon_\mu^*(\mathbf{k}_f) e^{-ik_f \cdot x_2}] \cdot S_F(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \cdot [(-ie\gamma^\nu) \cdot u(\mathbf{p}_i) e^{ip_i \cdot x_1}] \cdot \iint dk_y dk_z A(k_y, k_z) \cdot \epsilon_\nu(\mathbf{k}_i) e^{ik_i \cdot x_1} \quad (18)$$

其中 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 为四维时空坐标，我们考虑在动量空间优先积分时空坐标相关的物理量：

$$\int d^4 \mathbf{x}_2 \int d^4 \mathbf{x}_1 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \cdot \frac{i(q+m)}{q^2-m^2} \cdot [e^{i(q-\mathbf{p}_f-\mathbf{k}_f)\cdot\mathbf{x}_2}] \cdot [e^{i(\mathbf{p}_i+\mathbf{k}_i-q)\cdot\mathbf{x}_1}] \quad (19)$$

对 Eq. 19 先积分 $\mathbf{x}_2$ ，后积分 q 之后，可得：

$$\int d^4 \mathbf{x}_1 e^{i(\mathbf{p}_i+\mathbf{k}_i-\mathbf{p}_f-\mathbf{k}_f)\cdot\mathbf{x}_1} = \frac{i(\mathbf{p}_i+\mathbf{k}_i+m)}{(\mathbf{p}_i+\mathbf{k}_i)^2-m^2} \cdot \delta^4(\mathbf{p}_i+\mathbf{k}_i-\mathbf{p}_f-\mathbf{k}_f) \quad (20)$$

其中 $\not{p} = p\gamma^\mu$ 为费曼斜杠， γ^μ 为狄拉克矩阵。Eq. 20 前半部分表明电子吸收初态光子转变为动量为 $\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i$ 的虚电子传播子，后半部分的狄拉克函数则表明发生康普顿散射的光子与电子需满足能动量守恒，对其积分即可求得散射之后相空间的末态量子态密度：

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{d^3 \mathbf{k}_f}{(2\pi)^3 2\omega_f} \frac{d^3 \mathbf{p}_f}{(2\pi)^3 2E_f} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \\ &= \frac{1}{16\pi} \int d\Omega \frac{(\omega_f)^2}{\omega_i m} \end{aligned} \quad (21)$$

基于 Eq. 20 可整理 Eq. 18 为：

$$i\Gamma_S \propto \delta^4(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \cdot \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z) \cdot M_S \quad (22)$$

其中 M_S 为康普顿散射 S channel 的跃迁矩阵，表达式为：

$$M_S = \bar{u}(\mathbf{p}_f) \cdot (-ie\gamma^\mu) \cdot \epsilon_\mu^*(\mathbf{k}_f) \cdot \frac{i(\not{\mathbf{p}}_i - \not{\mathbf{k}}_i - m)}{(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i)^2 - m^2} \cdot \epsilon_\nu(\mathbf{k}_i) \cdot (-ie\gamma^\nu) \cdot u(\mathbf{p}_i) \quad (23)$$

同理，我们可以写出康普顿散射 (T channel, 电子先释放末态光子转变为动量为 $\mathbf{p}_i - \mathbf{k}_f$ 的虚电子，之后再吸收初态光子的跃迁路径) 跃迁速率的表达式：

$$i\Gamma_T \propto \delta^4(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \cdot \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z) \cdot M_T \quad (24)$$

其中 M_T 为康普顿散射 T channel 的跃迁矩阵，表达式为：

$$M_T = \bar{u}(\mathbf{p}_f) \cdot (-ie\gamma^\nu) \cdot \epsilon_\nu(\mathbf{k}_i) \cdot \frac{i(\not{\mathbf{p}}_i - \not{\mathbf{k}}_f + m)}{(\mathbf{p}_i - \mathbf{k}_f)^2 - m^2} \cdot \epsilon_\mu^*(\mathbf{k}_f) \cdot (-ie\gamma^\mu) \cdot u(\mathbf{p}_i) \quad (25)$$

根据 Eqs. 22 and 24 可求得康普顿散射总的跃迁速率为：

$$i\Gamma \propto \delta^4(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \cdot \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z) \cdot M_{\text{klein}} \quad (26)$$

其中 $M_{\text{klein}} = M_S + M_T$ ，代表 S channel 和 T channel 的总贡献。同时，Eq. 26 表明深亚波长约束光场的跃迁速率由具有不同横向波矢 (k_y, k_z) 的平面波分量叠加构成。

5. 概率叠加

根据 Eq. 26，康普顿散射总的跃迁概率应为：

$$P = [\delta^4(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \cdot \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z) \cdot M_{\text{klein}}]^2 \quad (27)$$

展开 Eq. 27，除 $A(k_y, k_z)^2$ 对应的平方项以外，不同平面波分量(比如波矢分别为 $\mathbf{k}_{i1}$ 和

$\mathbf{k}_{i2}$)的交叉项包含两个狄拉克函数，即：

$$[\delta^4(\mathbf{p}_f + \mathbf{k}_f - \mathbf{p}_i - \mathbf{k}_{i1})] \cdot [\delta^4(\mathbf{p}_f + \mathbf{k}_f - \mathbf{p}_i - \mathbf{k}_{i2})] \quad (28)$$

Eq. 28 的两个狄拉克函数分别要求 $\mathbf{p}_f + \mathbf{k}_f = \mathbf{p}_i + \mathbf{k}_{i1}$ 和 $\mathbf{p}_f + \mathbf{k}_f = \mathbf{p}_i + \mathbf{k}_{i2}$ ，而这两个表达式在***条件下不会同时满足，所以 Eq. 28 所描述的交叉项幅值恒为 0。那么，Eq. 27 将退化为不同分量概率叠加的形式，即：

$$P = [\delta^4(\mathbf{p}_i + \mathbf{k}_i - \mathbf{p}_f - \mathbf{k}_f) \cdot \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z) \cdot M_{\text{klein}}]^2 \quad (29)$$

6. 康普顿散射的微分散射截面

基于 Eq. 29，我们可以求得深亚波长约束光场对应的康普顿散射截面。首先，对狄拉克函数积分(i.e., Eq. 21)可得相空间末态量子态密度，随后求解跃迁矩阵平方并对电子自旋和光子偏振进行求和，可以求得跃迁振幅平方为：

$$|M|^2 = \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z)^2 \cdot 2e^4 \left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2 \theta \right] \quad (30)$$

其中 θ 为初态与末态光子波矢的夹角。结合 Eqs. 21 and 30，可以求得最终的微分散射截面为：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(k_y, k_z) = \iint dk_y dk_z \cdot A(k_y, k_z)^2 \cdot \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \left[\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - \sin^2 \theta \right] \quad (31)$$

其中 r_e 为电子半径，且 $\frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \left[\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - \sin^2 \theta \right] = \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{Klein}}}$ 为平面波康普顿散射的标准的克莱因-仁科公式。所以，Eq. 31 表明深亚波长约束光场的康普顿散射截面等价于组成光场的不同平面波分量 (包括所有的虚动量与实动量部分) 标准散射截面的概率叠加。